

Entregavel B — Book de Variaveis Comportamentais

Metadados do Documento

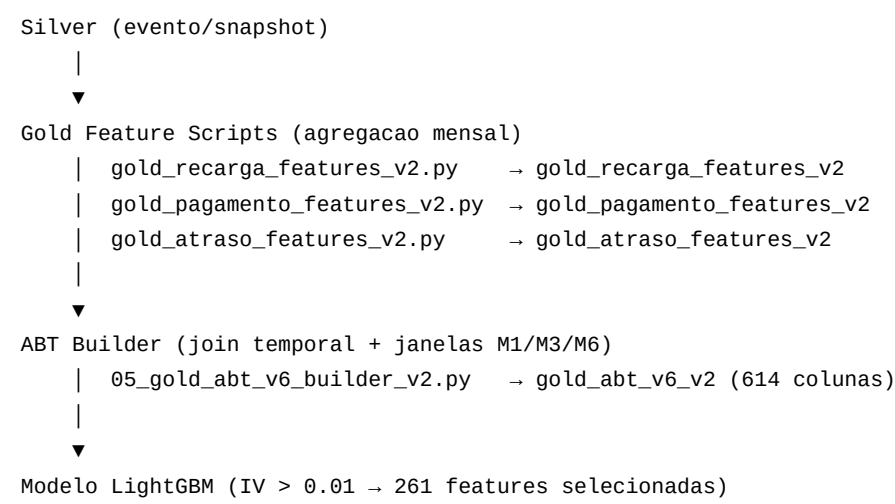
Atributo	Valor
Entregavel	B — Books de Variaveis
Blocos	Recarga, Pagamento, Atraso
ABT Final	hackathon_2025.default.gold_abt_v6_v2
Registros	3.795.310
Variaveis Comportamentais	~423 (126 Recarga + 135 Pagamento + 162 Atraso)
Janelas Temporais	M1 (1 mes), M3 (3 meses), M6 (6 meses)
Grao	NUM_CPF + SAFRA (cliente-mes, estritamente 1:1)
Data	2026-03-11

Sumario

#	Secao	Pagina
1	Visao Geral e Arquitetura	-
2	Regras Anti-Leakage	-
3	Janelas Temporais (M1/M3/M6)	-
4	Book de Recarga	-
5	Book de Pagamento	-
6	Book de Atraso	-
7	Cobertura por Bloco	-
8	Contribuicao ao Modelo (KS Incremental)	-
9	Combinacoes de Features e Insights de Dominio	-
10	Glossario	-

1. Visao Geral e Arquitetura

1.1 Pipeline de Construc ao



1.2 Estrategia de Agregacao

Cada script Gold agrega os dados transacionais/snapshot da camada Silver em **grao mensal** (1 registro por CPF por mes-fonte). O ABT Builder aplica o filtro temporal `SAFRA_FEATURE < SAFRA` e agrega as features mensais em tres janelas:

Janela	Meses Retroativos	Sufixo	Descricao
M1	1	_m1	Comportamento recente (ultimo mes)
M3	3	_m3	Tendencia de curto prazo
M6	6	_m6	Padrao consolidado

1.3 Tratamento de Valores Especiais

Fonte	Valor Sentinela	Significado	Tratamento
Recarga	-1	Nao se aplica	→ NULL + FLAG_SENTINELA
Recarga	-2	Nao determinado	→ NULL + FLAG_SENTINELA
Recarga	-3	Nao informado	→ NULL + FLAG_SENTINELA
Pagamento	NULL em monetarios	Dado ausente	→ COALESCE(col, 0.0)
Atraso	NULL em monetarios	Dado ausente	→ COALESCE(col, 0.0)
Atraso	Indicadores binarios	Texto variado	'1','S','Y','SIM','YES','TRUE' → 1, demais → 0

2. Regras Anti-Leakage

2.1 Variaveis Proibidas como Features

Variavel	Papel	Regra
fpd_int	TARGET	Nunca usar como feature. So observado quando flag_instalacao_int = 1
flag_instalacao_int	Decisao	Nunca usar como feature. Apenas para swap analysis

2.2 Integridade Temporal

Todas as features comportamentais respeitam a regra:

$$SAFRA_FEATURE < SAFRA$$

Onde SAFRA_FEATURE e o mes de origem do evento (recarga, pagamento ou atraso) e SAFRA e o mes de referencia do registro na ABT. Isso garante que **apenas dados passados** sao usados como features.

2.3 Treino vs Scoring

Contexto	Populacao	FPD Observado?
Treino	Apenas flag_instalacao_int = 1	Sim
Scoring	Todos os registros	Nao (previsao)

3. Janelas Temporais (M1/M3/M6)

3.1 Definicao

As janelas temporais sao relativas a SAFRA (mes de referencia do cliente na ABT):

Janela	Periodo	Exemplo (SAFRA = 202501)
M1	1 mes anterior	202412
M3	3 meses anteriores	202410, 202411, 202412
M6	6 meses anteriores	202407 a 202412

3.2 Agregacao Multi-Mes

Para janelas M3 e M6, as features mensais sao re-agregadas:

- **Contagens:** SUM das contagens mensais
- **Valores monetarios:** SUM dos totais mensais
- **Medias:** Recalculadas como SUM(total) / SUM(contagem)
- **Flags:** MAX (1 se ocorreu em qualquer mes da janela)

- **Desvio padrao:** Recalculado sobre os valores da janela completa

3.3 Limiars de Baixa Atividade

Janela	Limiar Recarga	Limiar Pagamento
M1	< 2 recargas	< 2 pagamentos
M3	< 5 recargas	< 2 pagamentos
M6	< 10 recargas	< 2 pagamentos

4. Book de Recarga

4.1 Resumo do Bloco

Atributo	Valor
Fonte Silver	silver_recarga (~95M eventos)
Grao de Entrada	1 linha por evento de recarga
Grao de Saida	1 linha por NUM_CPF + SAFRA_RECARGA (mensal)
Total de Features	~42 base x 3 janelas = ~126 variaveis
Cobertura M1	56.12%
Tabela Gold	gold_recarga_features_v2
Relevancia	Estresse financeiro (SOS), padroes de consumo, regularidade

4.2 Regra de Negocio — SOS (Emprestimo Emergencial)

SOS e um emprestimo/adiantamento de $R3aR20$ (tipicamente R\$5) descontado na proxima recarga. Alta frequencia de SOS e forte indicador de estresse financeiro.

Regra de ajuste do valor real:

```
SE flag_sos = 1 E valor_sos = val_credito_inserido:
    val_real_ajustado = -valor_sos          # recarga inteira era SOS
SENAO SE flag_sos = 1 E valor_sos != val_credito_inserido:
    val_real_ajustado = val_credito - valor_sos  # parte era SOS
SENAO:
    val_real_ajustado = val_real              # recarga normal
```

Ajuste adicional para bonus:

```
SE tipo_transacao IN ('COMBO_PAGO_BONUS', 'BONUS_PURO'):
    val_final = val_real_ajustado - val_bonus    # bonus nao e dinheiro real
SENAO:
    val_final = val_real_ajustado
```

4.3 Classificacao de Tipo de Transacao

Tipo	Regra	Significado
PAGO_PURO	val_credito > 0 AND val_bonus = 0	Recarga tradicional (so credito)
BONUS_PURO	val_credito = 0 AND val_bonus > 0	Apenas bonus (promocao)
COMBO_PAGO_BONUS	val_credito > 0 AND val_bonus > 0	Recarga + bonus
ZERO_TOTAL	val_credito = 0 AND val_bonus = 0 AND val_real = 0	Evento sem valor
VALOR_NEGATIVO	val_real < 0	Estorno ou ajuste
OUTROS	Demais casos	Inclassificavel

```
flag_recarga_valida = 1 quando tipo_transacao != 'ZERO_TOTAL'
```

4.4 Classificacao de Periodo do Dia

Periodo	Horario	Relevancia para Risco
MADRUGADA	00h-05h	Alta — comportamento atipico
MANHA	06h-11h	Baixa — horario padrao
TARDE	12h-17h	Baixa — horario padrao
NOITE	18h-23h	Media — pos-expediente

```
flag_fim_semana = 1 quando dia da semana e Sabado ou Domingo
```

4.5 Features de Volume

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_recargas	_m1, _m3, _m6	int	COUNT(*)	Total de eventos de recarga
qtd_recargas_validas	_m1, _m3, _m6	int	SUM(flag_recarga_valida)	Recargas excluindo ZERO_TOTAL
qtd_telefones_distintos	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(dw_num_ntc)	Linhas/terminais distintos
qtd_tipos_credito_distintos	_m1, _m3,	int	COUNT_DISTINCT(cod_tipo_credito)	Diversidade de tipos (exclui

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
	_m6			sentinelas)
qtd_status_plataforma_distintos	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(cod_status_plataforma)	Diversidade de plataformas

4.6 Features de Valores Monetarios

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
sum_val_credito	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_credito_inserido_clean)	Soma de credito inserido (R\$)	Media
sum_val_bonus	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_bonus_clean)	Soma de bonus recebido (R\$)	Baixa
sum_val_real	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_real_clean)	Soma de valor real original (R\$)	Media
sum_val_real_ajustado	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_real_ajustado_clean)	Soma apos ajuste SOS+bonus (R\$)	Alta
avg_val_real	_m1, _m3, _m6	double	AVG(val_real_ajustado) WHERE valida	Media por recarga valida (R\$)	Alta
min_val_real	_m1, _m3, _m6	double	MIN(val_real_ajustado) WHERE valida	Menor valor de recarga (R\$)	Media
max_val_real	_m1, _m3, _m6	double	MAX(val_real_ajustado) WHERE valida	Maior valor de recarga (R\$)	Media
std_val_real	_m1, _m3, _m6	double	STDDEV(val_real_ajustado) WHERE valida	Desvio padrao dos valores (R\$)	Alta
ticket_medio	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_real_ajustado / qtd_validas	Valor tipico por recarga (R\$)	Alta

4.7 Features de SOS (Estresse Financeiro)

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao / Formula	Descricao	Relevancia
qtd_sos	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE flag_sos=1)	Quantidade de eventos SOS	Alta
sum_valor_sos	_m1, _m3, _m6	double	SUM(valor_sos WHERE flag_sos=1)	Soma dos valores SOS (R\$)	Alta
flag_teve_sos	_m1, _m3, _m6	int	MAX(flag_sos)	1 se usou SOS no periodo	Alta
pct_sos_sobre_credito	_m1, _m3, _m6	double	(sum_valor_sos / sum_val_credito) * 100	Proporcao SOS/Credito (%)	Muito Alta
freq_sos	_m1, _m3, _m6	double	qtd_sos / qtd_recargas	Frequencia relativa de SOS	Muito Alta

Insight de Negocio: freq_sos_m1 e pct_sos_sobre_credito_m1 estao entre as features mais preditivas do bloco comportamental. Clientes com alta frequencia de SOS tem probabilidade significativamente maior de FPD.

4.8 Features de Tempo Entre Recargas

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
dias_medio_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	AVG(dias_desde_recarga_anterior)	Media de dias entre recargas	Alta
dias_min_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	MIN(dias WHERE > 0)	Menor intervalo (exclui zero)	Media
dias_max_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	MAX(dias_desde_recarga_anterior)	Maior intervalo (periodos de inatividade)	Alta
std_dias_entre_recargas	_m1, _m3, _m6	double	STDDEV(dias)	Irregularidade no padrao	Alta

Regra de Calculo: Usa Window Function com LAG sobre ts_recarga ordenado por timestamp.
dias_desde_recarga_anterior = DATEDIFF(ts_recarga, ts_recarga_anterior) . Primeira recarga do historico nao tem valor anterior (NULL).

4.9 Features de Horario e Dia da Semana

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
qtd_recargas_madrugada	_m1, _m3,	int	SUM(1 WHERE periodo='MADRUGADA')	Recargas entre 00h-05h	Media

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
	_m6				
qtd_recargas_manha	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE periodo='MANHA')	Recargas entre 06h-11h	Baixa
qtd_recargas_tarde	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE periodo='TARDE')	Recargas entre 12h-17h	Baixa
qtd_recargas_noite	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE periodo='NOITE')	Recargas entre 18h-23h	Baixa
qtd_recargas_fim_semana	_m1, _m3, _m6	int	SUM(flag_fim_semana)	Recargas em sabado/domingo	Media
pct_recargas_fim_semana	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_fim_semana / qtd_recargas) * 100	% no fim de semana	Media
pct_recargas_madrugada	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_madrugada / qtd_recargas) * 100	% na madrugada	Media
qtd_semanas_com_recarga	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(semana_ano)	Semanas com atividade	Media
recargas_por_semana	_m1, _m3, _m6	double	qtd_recargas_validas / (meses * 4.33)	Frequencia semanal	Media
pct_semanas_com_recarga	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_semanas / (meses * 4.33)) * 100	Regularidade semanal (%)	Media

4.10 Features de Tipo de Transacao

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_pago_puro	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE tipo='PAGO_PURO')	Recargas tradicionais
qtd_bonus_puro	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE tipo='BONUS_PURO')	Apenas bonus
qtd_combo	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE tipo='COMBO_PAGO_BONUS')	Recarga + bonus

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_valor_negativo	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE tipo='VALOR_NEGATIVO')	Estornos

4.11 Features Derivadas (Ratios e Coeficientes)

Variavel	Sufixos	Tipo	Formula	Descricao	Relevancia
coef_variacao_val	_m1, _m3, _m6	double	std_val_real / avg_val_real	Instabilidade de valores (CV)	Alta
ratio_max_min_val	_m1, _m3, _m6	double	max_val / min_val	Amplitude relativa	Media
ratio_bonus_credito	_m1, _m3, _m6	double	sum_bonus / sum_credito	Proporcao bonus/credito	Media
val_liquido	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_credito - sum_valor_sos	Credito liquido apos SOS (R\$)	Alta
pct_transacoes_validas	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_validas / qtd_recargas) * 100	% de transacoes validas	Baixa

4.12 Flags de Cobertura e Atividade

Variavel	Tipo	Condicao	Descricao
flag_recarga_m1	int	Tem dados na janela M1	Cobertura: 56.12%
flag_recarga_m3	int	Tem dados na janela M3	Cobertura: 66.86%
flag_recarga_m6	int	Tem dados na janela M6	Cobertura: 68.92%
flag_sem_recarga	int	qtd_recargas = 0	Sem atividade no periodo
flag_baixa_atividade	int	Abaixo do limiar por janela	Atividade insuficiente

5. Book de Pagamento

5.1 Resumo do Bloco

Atributo	Valor
Fonte Silver	silver_pagamento (transacional)
Grao de Entrada	1 linha por transacao (fatura/item/pagamento)
Grao de Saida	1 linha por NUM_CPF + SAFRA_PAGAMENTO (mensal)
Safra derivada de	DATE_FORMAT(ts_status_fatura, 'yyyyMM')

Atributo	Valor
Total de Features	~45 base x 3 janelas = ~135 variaveis
Cobertura M1	16.13%
Tabela Gold	gold_pagamento_features_v2
Relevancia	Historico de atraso (juros), comportamento de negociacao (descontos)

5.2 Regras de Negocio Embarcadas

Regra	Criterio	Variavel Gerada	Significado
Atraso passado	val_juros_pos > 0	flag_com_juros	Cliente pagou juros = atrasou antes
Sempre com juros	pct_com_juros > 80%	flag_sempre_com_juros	Padrao cronico de atraso
Alto desconto	ratio_desconto/pago > 10%	flag_alto_desconto	Negociou descontos expressivos
Alta multa	(multa_equip + multa_fid) / pago > 5%	flag_alta_multa	Penalidades significativas

Insight de Negocio: pct_pagamentos_com_juros_m1 e flag_sempre_com_juros_m1 sao indicadores diretos de atraso passado — clientes que ja pagaram juros tem maior probabilidade de FPD na migracoes para plano controle.

5.3 Features de Volume

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_transacoes	_m1, _m3, _m6	int	COUNT(*)	Total de transacoes
qtd_pagamentos_validos	_m1, _m3, _m6	int	SUM(flag_pagamento_valido)	Pagamentos com valor > 0
qtd_faturas_distintas	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(seq_fatura)	Faturas distintas pagas
qtd_contratos_distintos	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(contrato)	Contratos distintos

5.4 Features de Valores Pagos

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
sum_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pago)	Soma total pago (R\$)	Media
avg_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	AVG(val_pago WHERE valido)	Media por pagamento (R\$)	Media
max_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	MAX(val_pago)	Maior pagamento (R\$)	Baixa
min_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	MIN(val_pago WHERE > 0)	Menor pagamento (R\$)	Baixa

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
std_val_pago	_m1, _m3, _m6	double	STDDEV(val_pago WHERE valido)	Desvio padrao (R\$)	Media
ticket_medio_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_pago / qtd_validos	Valor tipico por pagamento (R\$)	Alta

5.5 Features de Desconto (Comportamento de Negociacao)

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao / Formula	Descricao	Relevancia
sum_val_desconto	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_desconto)	Total de descontos obtidos (R\$)	Media
qtd_com_desconto	_m1, _m3, _m6	int	SUM(flag_com_desconto)	Quantidade com desconto	Media
avg_val_desconto	_m1, _m3, _m6	double	AVG(val_desconto WHERE flag=1)	Media por desconto (R\$)	Baixa
max_val_desconto	_m1, _m3, _m6	double	MAX(val_desconto)	Maior desconto (R\$)	Baixa
pct_pagamentos_com_desconto	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_com_desconto / qtd_transacoes) * 100	% com desconto	Media
ratio_desconto_pago	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_desconto / sum_val_pago	Proporcao desconto/pago	Media

5.6 Features de Juros e Multas (Indicador de Atraso Passado)

Juros pagos indicam que o cliente atrasou pagamentos anteriores. Esta e a informacao mais valiosa do bloco Pagamento.

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao / Formula	Descricao	Relevancia
sum_val_juros_pos	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_juros_pos)	Juros/multas pagos (R\$)	Alta
sum_val_juros_neg	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_juros_neg_abs)	Juros negativos/estornos (R\$)	Baixa
qtd_com_juros	_m1, _m3,	int	SUM(flag_com_juros)	Qtd transacoes com juros	Alta

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao / Formula	Descricao	Relevancia
	_m6				
avg_val_juros	_m1, _m3, _m6	double	AVG(val_juros_pos WHERE flag=1)	Media dos juros (R\$)	Media
max_val_juros	_m1, _m3, _m6	double	MAX(val_juros_pos)	Maior juros pago (R\$)	Media
pct_pagamentos_com_juros	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_com_juros / qtd_transacoes) * 100	% com juros	Alta
ratio_juros_pago	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_juros_pos / sum_val_pago	Intensidade de juros	Alta
sum_val_multa_equip	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_multa_equip_item)	Multa por equipamento (R\$)	Media
sum_val_multa_fid	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_multa_fid_item)	Multa por fidelidade (R\$)	Media

5.7 Features de Formas de Pagamento

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_formas_pagamento_distintas	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(cod_forma_pagamento)	Diversidade de formas
sum_pago_forma_01	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pago WHERE forma='01')	Valor pago forma 01 (R\$)
sum_pago_forma_02	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pago WHERE forma='02')	Valor pago forma 02 (R\$)
sum_pago_forma_03	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pago WHERE forma='03')	Valor pago forma 03 (R\$)
sum_pago_forma_missing	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pago WHERE forma IS NULL)	Forma nao informada (R\$)
pct_forma_dominante	_m1, _m3,	double	MAX(forma_01..03,missing) / sum_pago * 100	Concentracao na forma

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
	_m6			principal (%)
qtd_metodos_pagamento_distintos	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(cod_metodo_pagamento)	Diversidade de metodos

5.8 Features de Status de Pagamento

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_status_p	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE status='P')	Status "Pago"
qtd_status_r	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE status='R')	Status "Rejeitado"
qtd_status_c	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE status='C')	Status "Cancelado"
qtd_status_b	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE status='B')	Status "Baixado"
qtd_status_pag_missing	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE flag_missing=1)	Status nao informado

5.9 Features Derivadas

Variavel	Sufixos	Tipo	Formula	Descricao	Relevancia
coef_variacao_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	std_val_pago / avg_val_pago	Instabilidade de valores	Media
val_liquido_pago	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_pago - sum_val_desconto	Pago liquido (R\$)	Media

5.10 Flags de Cobertura e Comportamento

Variavel	Tipo	Condicao	Descricao
flag_pagamento_m1	int	Tem dados na janela M1	Cobertura: 16.13%
flag_pagamento_m3	int	Tem dados na janela M3	-
flag_pagamento_m6	int	Tem dados na janela M6	-
flag_sem_pagamento	int	qtd_pagamentos_validos = 0	Sem pagamentos no periodo
flag_sempre_com_juros	int	pct_com_juros > 80%	Padrao cronico de atraso
flag_alto_desconto	int	ratio_desconto/pago > 10%	Negociacao expressiva
flag_baixo_volume_pagamento	int	qtd_validos < 2	Atividade insuficiente
flag_alta_multa	int	(multa_equip + multa_fid) / pago > 5%	Penalidades significativas

6. Book de Atraso

6.1 Resumo do Bloco

Atributo	Valor
Fonte Silver	silver_atraso (snapshot mensal)
Grao de Entrada	Multiplas linhas por CPF (1 por fatura/estado)
Grao de Saida	1 linha por NUM_CPF + SAFRA_ATRASO (mensal)
Safra derivada de	DATE_FORMAT(ts_referencia, 'yyyyMM')
Dedup	Sem dedup — grain e multiplo por design (cada CPF pode ter faturas em diferentes estados de aging simultaneamente)
Total de Features	~54 base x 3 janelas = ~162 variaveis
Cobertura M1	21.79%
Tabela Gold	gold_atraso_features_v2
Relevancia	Risco atual (aging), historico de perda (WO/PDD), fraude, recuperacao

6.2 Classificacao de Aging (Faixas de Atraso)

Aging indica ha quantos dias a fatura esta em aberto. Quanto maior o aging, maior o risco de perda.

Bucket	Faixa Origem	Dias em Aberto	Severidade
0_30	"0-30 dias"	0 a 30	Baixa
31_60	"31-60 dias"	31 a 60	Media
61_90	"61-90 dias"	61 a 90	Alta
90_plus	">90 dias"	Mais de 90	Muito Alta
missing	Outros valores	Indeterminado	-

flag_fatura_aberta = 1 quando val_fat_aberto > 0

6.3 Regras de Negocio — Indicadores Binarios

Os indicadores originais vem como texto variado na Silver. A conversao para binario segue:

Valores que geram 1: '1', 'S', 'Y', 'SIM', 'YES', 'TRUE' (case-insensitive)
Todos os demais valores: 0
Se coluna não existe no DataFrame: 0 (fallback seguro)

Indicador	Significado	Relevancia
ind_wo	Write-Off (perda contabil)	Muito Alta
ind_pdd	Provisao para Devedores Duvidosos	Muito Alta
ind_fraude	Indicador de fraude	Muito Alta
ind_aca	Acordo de pagamento	Media
ind_pccr	Programa de recuperacao de credito	Media

6.4 Regras de Negocio — Flags Compostos

Flag	Criterio	Significado
flag_atraso_grave	pct_aging_90_plus > 50%	Mais da metade das faturas em atraso grave
flag_risco_alto	WO = 1 OR PDD = 1 OR Fraude = 1	Qualquer indicador de perda/fraude
flag_em_recuperacao	ACA = 1 OR PCCR = 1	Em processo de negociacao/acordo
flag_alto_valor_aberto	sum_val_aberto > R\$500	Divida expressiva
flag_muitas_faturas_abertas	qtd_faturas_abertas > 3	Multiplos debitos simultaneos
flag_concentrado_aging_grave	pct_val_aging_90_plus > 70%	Valor concentrado em atraso grave

6.5 Features de Faturas Abertas

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_registros	_m1, _m3, _m6	int	COUNT(*)	Total de registros (snapshot)
qtd_faturas_abertas	_m1, _m3, _m6	int	SUM(flag_fatura_aberta)	Faturas com valor em aberto
qtd_contratos_com_atraso	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(contrato WHERE aberto > 0)	Contratos com divida

6.6 Features de Valores em Aberto

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
sum_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto)	Valor total em aberto (R\$)	Alta
avg_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	AVG(val_aberto WHERE > 0)	Media por fatura (R\$)	Media
max_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	MAX(val_aberto)	Maior fatura em aberto (R\$)	Media
min_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	MIN(val_aberto WHERE > 0)	Menor fatura em aberto (R\$)	Baixa

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
std_val_aberto	_m1, _m3, _m6	double	STDDEV(val_aberto WHERE > 0)	Desvio padrao (R\$)	Media
ticket_medio_aberto	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_aberto / qtd_faturas_abertas	Valor medio por fatura (R\$)	Media

6.7 Features de Faturamento

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
sum_val_fat_bruto	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_bruto)	Faturamento bruto (R\$)
sum_val_fat_liquido	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_liquido)	Faturamento liquido (R\$)
sum_val_pagamento	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_pagamento)	Pagamentos realizados (R\$)
sum_val_multa_juros	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_multa_juros)	Multas e juros (R\$)
ratio_aberto_faturado	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_aberto / sum_val_fat_bruto	Taxa de inadimplencia
ratio_pagamento_faturado	_m1, _m3, _m6	double	sum_val_pagamento / sum_val_fat_bruto	Taxa de adimplencia

6.8 Features de Aging — Quantidade

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
qtd_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE bucket='0_30')	Faturas 0-30 dias	Baixa
qtd_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE bucket='31_60')	Faturas 31-60 dias	Media
qtd_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE bucket='61_90')	Faturas 61-90 dias	Alta
qtd_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE bucket='90_plus')	Faturas >90 dias	Muito Alta
qtd_aging_missing	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE bucket='missing')	Faixa nao informada	Baixa
pct_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_0_30 / qtd_faturas_abertas) * 100	% em 0-30 dias	Baixa
pct_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_31_60 / qtd_faturas_abertas) * 100	% em 31-60 dias	Media

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
pct_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_61_90 / qtd_faturas_abertas) * 100	% em 61-90 dias	Alta
pct_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	(qtd_90_plus / qtd_faturas_abertas) * 100	% em >90 dias	Muito Alta

6.9 Features de Aging — Valores

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
sum_val_aging_0_30	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE bucket='0_30')	Valor em 0-30 dias (R\$)
sum_val_aging_31_60	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE bucket='31_60')	Valor em 31-60 dias (R\$)
sum_val_aging_61_90	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE bucket='61_90')	Valor em 61-90 dias (R\$)
sum_val_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE bucket='90_plus')	Valor em >90 dias (R\$)
pct_val_aging_90_plus	_m1, _m3, _m6	double	(sum_val_90_plus / sum_val_aberto) * 100	% do valor em >90 dias

6.10 Indicadores de Risco

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
flag_teve_wo	_m1, _m3, _m6	int	MAX(ind_wo)	Write-Off no periodo	Muito Alta
flag_teve_pdd	_m1, _m3, _m6	int	MAX(ind_pdd)	Provisao PDD	Muito Alta
flag_teve_fraude	_m1, _m3, _m6	int	MAX(ind_fraude)	Indicador de fraude	Muito Alta
qtd_com_wo	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE ind_wo=1)	Quantidade com WO	Alta
qtd_com_pdd	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE ind_pdd=1)	Quantidade com PDD	Alta
qtd_com_fraude	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE ind_fraude=1)	Quantidade com fraude	Alta
sum_val_wo	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE ind_wo=1)	Valor em WO (R\$)	Alta
sum_val_pdd	_m1, _m3, _m6	double	SUM(val_aberto WHERE ind_pdd=1)	Valor em PDD (R\$)	Alta

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
pct_val_wo_sobre_aberto	_m1, _m3, _m6	double	(sum_val_wo / sum_val_aberto) * 100	% WO / Aberto	Alta

6.11 Indicadores de Recuperacao

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao	Relevancia
flag_teve_aca	_m1, _m3, _m6	int	MAX(ind_aca)	Acordo de pagamento	Media
flag_teve_pccr	_m1, _m3, _m6	int	MAX(ind_pccr)	Programa de recuperacao	Media
qtd_com_aca	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE ind_aca=1)	Quantidade com ACA	Media
qtd_com_pccr	_m1, _m3, _m6	int	SUM(1 WHERE ind_pccr=1)	Quantidade com PCCR	Media

6.12 Features Derivadas

Variavel	Sufixos	Tipo	Formula	Descricao
coef_variacao_aberto	_m1, _m3, _m6	double	std_val_aberto / avg_val_aberto	Instabilidade dos valores em aberto

6.13 Features de Diversidade

Variavel	Sufixos	Tipo	Agregacao	Descricao
qtd_tipos_cliente_distintos	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(dw_tipo_cliente_conta)	Diversidade de tipos de cliente
qtd_plataformas_distintas	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(cod_plataforma)	Diversidade de plataformas
qtd_faixas_tempo_base_mes	_m1, _m3, _m6	int	COUNT_DISTINCT(dw_faixa_tempo_base)	Diversidade de faixas tempo-base

6.14 Flags de Cobertura e Comportamento

Variavel	Tipo	Condicao	Descricao
flag_atraso_m1	int	Tem dados na janela M1	Cobertura: 21.79%
flag_atraso_m3	int	Tem dados na janela M3	-
flag_atraso_m6	int	Tem dados na janela M6	-
flag_sem_atraso	int	qtd_faturas_abertas = 0	Sem faturas abertas
flag_atraso_grave	int	pct_aging_90_plus > 50%	Concentracao em atraso grave
flag_risco_alto	int	WO OR PDD OR Fraude	Qualquer indicador de perda
flag_em_recuperacao	int	ACA OR PCCR	Em negociacao/acordo

Variavel	Tipo	Condicao	Descricao
flag_alto_valor_aberto	int	sum_val_aberto > R\$500	Divida expressiva
flag_muitas_faturas_abertas	int	qtd_faturas > 3	Multiplos debitos
flag_concentrado_aging_grave	int	pct_val_aging_90_plus > 70%	Valor concentrado em 90+

7. Cobertura por Bloco

7.1 Cobertura na Janela M1

Bloco	Cobertura M1	Registros com Dados	Interpretacao
Recarga	56.12%	~2.13M de 3.80M	Maioria dos clientes pre-pago tem recargas
Pagamento	16.13%	~0.61M de 3.80M	Minoria tem historico de pagamento faturado
Atraso	21.79%	~0.83M de 3.80M	Subconjunto com faturas em aberto

7.2 Interpretacao da Cobertura

A cobertura reflete a **natureza da populacao**: clientes pre-pagos que podem migrar para plano controle. A maioria:

- **Tem recargas** (56%) — comportamento ativo de pre-pago
- **Nao tem pagamentos** (84%) — nunca tiveram fatura/plano pos-pago
- **Nao tem atraso** (78%) — nunca tiveram divida registrada

Ausencia de dados de pagamento/atraso e, em si, uma informacao relevante — indica cliente "limpo" sem historico no sistema de cobranca.

8. Contribuicao ao Modelo (KS Incremental)

8.1 Evolucao por Bloco

#	Bloco	ABT	Features	KS OOT (%)	Delta (p.p.)
1	Score_01 (bureau)	v1	1	26.67	baseline
2	+ Score_02	v2	2	31.25	+4.58
3	+ Telco	v3	89	31.51	+0.26
4	+ Cadastro	v4	95	31.70	+0.19
5	+ Recarga	v5	160	33.95	+2.25
6	+ Pagamento + Atraso	v6	261	34.39	+0.44

Benchmark: 33.10% | **Modelo Final:** 34.39% (+1.29 p.p.)

8.2 Interpretacao

- **Recarga** e o bloco comportamental com maior contribuicao incremental (+2.25 p.p.). As features de SOS e regularidade capturam sinais de estresse financeiro que os scores de bureau nao enxergam.
- **Pagamento + Atraso** adicionam +0.44 p.p. — contribuicao menor em termos absolutos, mas refinam a discriminacao nos decis intermediarios do modelo.
- O valor das features comportamentais esta na **combinacao**: individualmente cada variavel tem IV baixo (0.01-0.04), mas em conjunto contribuem +2.69 p.p. ao KS.

8.3 Features Seleccionadas por Bloco (IV > 0.01)

Bloco	Features Seleccionadas	IV Medio
Recarga	74	0.0339
Pagamento	56	0.0107
Atraso	19	0.0086
Total Comportamental	149	-

9. Combinacoes de Features e Insights de Dominio

9.1 Padroes de Alto Risco

Combinacao	Variaveis	Interpretacao	Risco
Estresse financeiro severo	Alto freq_sos_m1 + Baixo ticket_medio_m1	Recargas pequenas com emprestimos frequentes	Muito Alto
Historico de perda	Alto pct_aging_90_plus_m1 + flag_teve_wo_m1 = 1	Dividas antigas com perda contabil	Muito Alto
Padrao cronico de atraso	Alto pct_pagamentos_com_juros_m1 + Alto sum_val_aberto_m1	Sempre paga com juros + divida ativa	Muito Alto
Irregularidade + SOS	Alto coef_variacao_val_m1 + Alto pct_sos_sobre_credito_m1	Valores erraticos + dependencia de emprestimo	Alto
Madrugada + estresse	Alto pct_recargas_madrugada_m1 + flag_teve_sos_m1 = 1	Comportamento atipico + estresse financeiro	Alto

9.2 Padroes de Baixo Risco

Combinacao	Variaveis	Interpretacao	Risco
Cliente estavel	Baixo coef_variacao_val_m1 + Alto ticket_medio_m1	Recargas regulares de bom valor	Baixo
Recuperacao ativa	flag_em_recuperacao_m1 = 1 + Baixo ratio_aberto_faturado_m1	Negociando + reduzindo divida	Medio

Combinacao	Variaveis	Interpretacao	Risco
Sem historico negativo	flag_sem_atraso_m6 = 1 + flag_sem_pagamento_m6 = 1	Nunca entrou no sistema de cobranca	Baixo

10. Glossario

Termo	Definicao
ABT	Analytical Base Table — tabela analitica final usada para treino/scoring
Aging	Tempo (em dias) que uma fatura esta em aberto/atraso
ACA	Acordo de pagamento — negociacao para quitar divida
Cobertura	Percentual de registros na ABT que possuem dados nao-nulos para o bloco
CV (Coef. Variacao)	Desvio padrao / Media — mede instabilidade relativa
FPD	First Payment Default — inadimplencia no primeiro pagamento
IV	Information Value — mede poder preditivo de uma variavel (> 0.01 = relevante)
KS	Kolmogorov-Smirnov — metrica de discriminacao entre bons e maus
M1/M3/M6	Janelas temporais de 1, 3 e 6 meses retroativos
OOT	Out-of-Time — amostra de validacao temporal (safras 202502/202503)
PCCR	Programa de recuperacao de credito
PDD	Provisao para Devedores Duvidosos
SAFRA	Mes de referencia do registro (formato YYYYMM)
SOS	Emprestimo emergencial de R\$3-20, descontado na proxima recarga
WO (Write-Off)	Perda contabil — divida considerada irrecuperavel

Referencias

Documento	Localizacao
Book Completo ABT v6 (todas as variaveis)	docs/04_gold_rules/BOOK_VARIABLES_ABT_V6.md
Script Recarga	src/jobs/02_gold/gold_recarga_features_v2.py
Script Pagamento	src/jobs/02_gold/gold_pagamento_features_v2.py
Script Atraso	src/jobs/02_gold/gold_atraso_features_v2.py
ABT v6 Builder	src/jobs/02_gold/05_gold_abt_v6_builder_v2.py

Documento	Localizacao
Estudo Publico-Alvo (Entregavel A)	banca_final/ESTUDO_PUBLICO_ALVO.md
Monitoramento Modelo (Entregavel F)	banca_final/PLANO_MONITORAMENTO_MODELO.md
Preparacao ABT Resumida	docs/04_gold_rules/PREPARACAO_ABT_RESUMIDA.md